

精密タートルトークショー

東京大学工学部精密工学科 五月祭展示企画

空中を遊泳する、ウミガメ型アルミバルーンロボット

制作風景



1 概要

ポリエチレンが付加されたアルミ蒸着フィルムを、ストレートアイロンでヒートシール(溶着)し、ウミガメ型のアルミバルーンロボットを製作しました。

内部にヘリウムを充填することで浮力を得て、空中を遊泳します。

二つの前ヒレにはサーボモーターを搭載し、スマートフォンからのリモコン操作で自在に動かすことができます。



2 浮遊のしくみと軽量化

バルーン体積は約 300L。
ヘリウムは 1L あたり約 1g の浮力を生むため、ロボット全体の質量を 300g 以下に抑える必要があります。

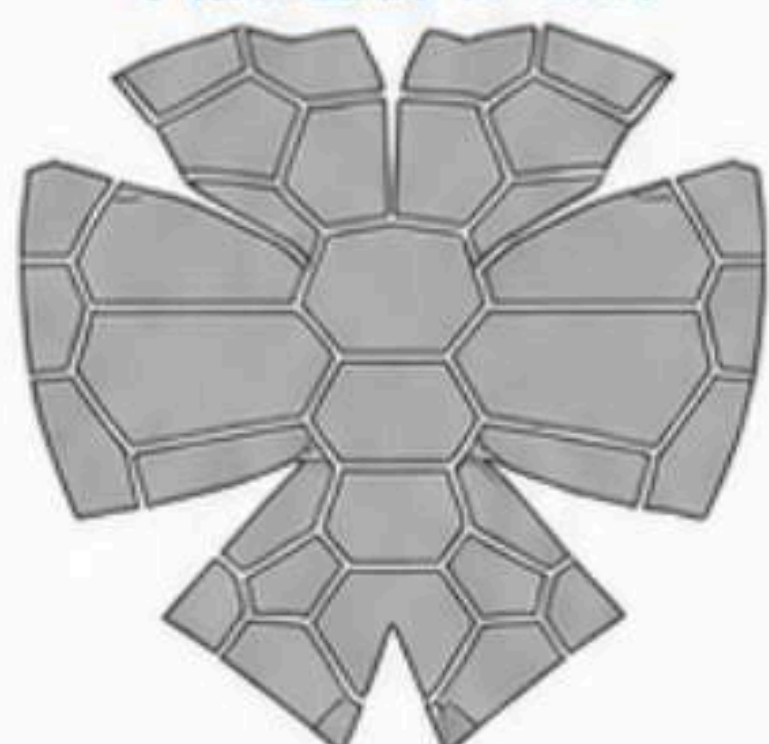
■ アルミ蒸着フィルム	約 130g
■ ロボット機構	約 50g
■ ヒレ・フレーム	約 80g



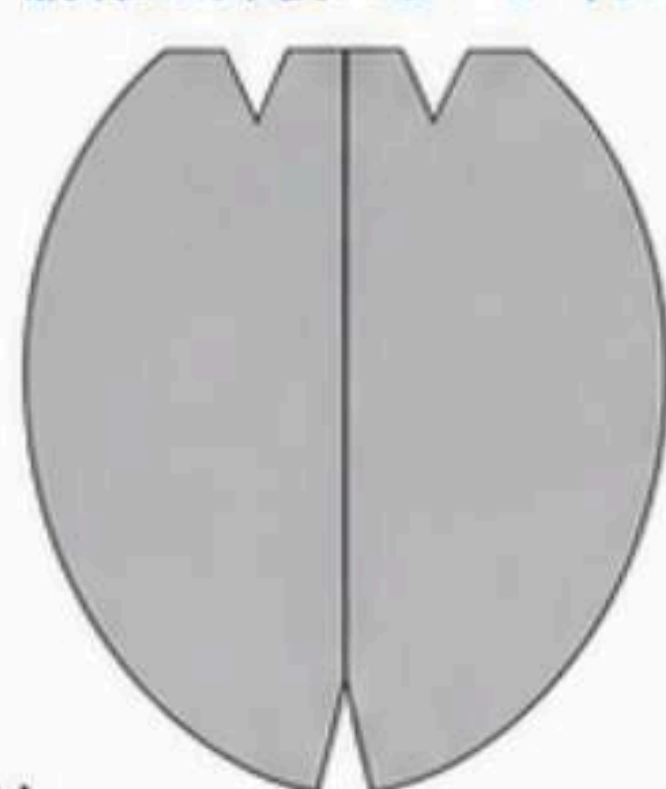
軽量化と強度・動作のバランスを取るため、何度も試作を重ねました。

3 型紙とヒートシール

甲羅の型紙(シェル)



胴体の外装パターン(ボディ)



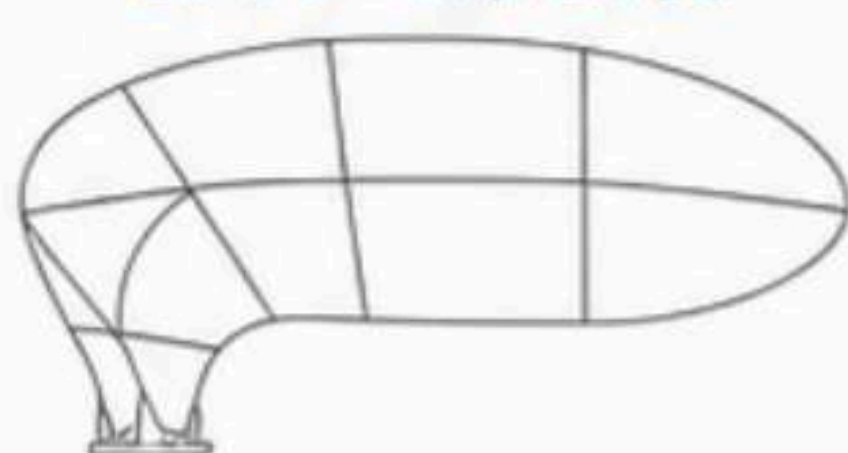
このような型紙でアルミフィルムを切り出し、ストレートアイロンでヒートシールして成形しています。継ぎ目を少なくし、ヘリウム漏れを抑えるよう工夫しました。

4 構造と製作の工夫

- ヘリウム漏れを防ぐため、継ぎ目をできるだけ少なくし、球体に近い形状を目指しました。
- 頭部には 3D プリンターで作成した PLA フレームを取り付け、そこにサーボモーターを固定しています。
- 大きくしなやかな前ヒレは、PLA フレームをアルミフィルムで覆うことで、軽さと柔軟性を両立しました。

5 ヒレフレームと駆動機構

ヒレフレーム(PLA 製)



駆動機構(サーボ固定部)



大きくしなやかなヒレを実現する軽量フレームと、頭部フレームに固定したサーボによる駆動機構。

6 制御システム

マイコンには XIAO ESP32 を採用しています。マイコン自体を Wi-Fi アクセスポイントとして動作させ、スマートフォンを接続し、ブラウザから HTTP アクセスすることでリモートコントロールを実現しています。



ぜひ投票をお願いします!

7 動作環境

🌐 クライアント:	Webブラウザ
💻 言語:	C++
🔧 フレームワーク:	XIAO ESP32

8 見どころ

- 🔧 自作アルミバルーンでウミガメ形状を実現
- 🔧 約 260g まで軽量化し、300L の浮力で遊泳
- 🔧 スマートフォンからヒレを操作可能
- 🔧 軽さ・強度・動きのバランスを追求



精密工学科のものづくりと制御技術を活かした展示です。
ぜひ実物をご覧ください。

